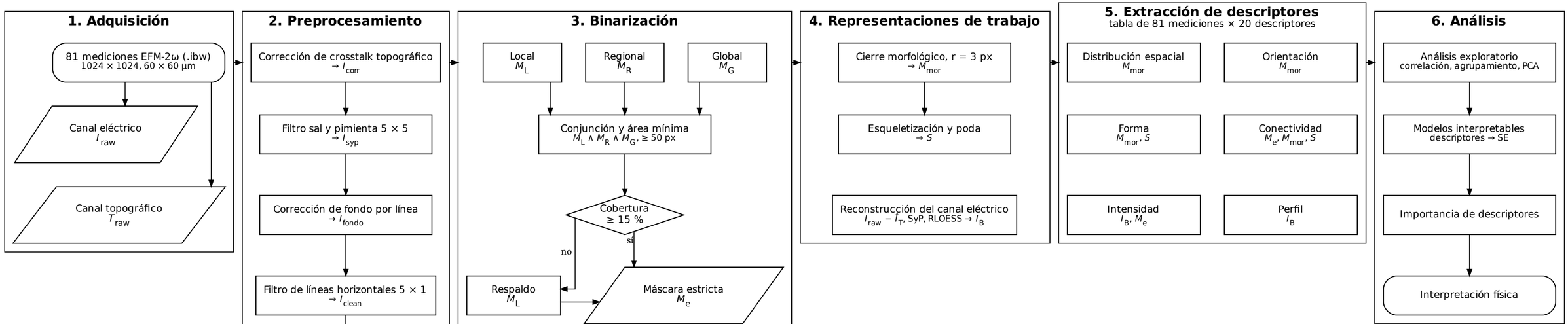
1. Adquisición
81 mediciones EFM-2ω (.ibw)
1024 × 1024, 60 × 60 µm
Canal eléctrico
I_{raw}
Canal topográfico
T_{raw}
2. Preprocesamiento
Corrección de crosstalk topográfico
→ I_{corr}
Filtro sal y pimienta 5 × 5
→ I_{syp}
Corrección de fondo por línea
→ I_{fondo}
Filtro de líneas horizontales 5 × 1
→ I_{clean}
Normalización P1–P99
→ I_{seg}
3. Binarización
Local
M_L
Regional
M_R
Global
M_G
Conjunción y área mínima
$M_L \wedge M_R \wedge M_G$, ≥ 50 px
Cobertura
≥ 15 %
no
Sí
Respaldo
M_L
Máscara estricta
M_e
4. Representaciones de trabajo
Cierre morfológico, r = 3 px
→ M_{mor}
Esqueletización y poda
→ S
Reconstrucción del canal eléctrico
$I_{raw} - I_T$, SyP, RLOESS → I_B
5. Extracción de descriptores
tabla de 81 mediciones × 20 descriptores
Distribución espacial
M_{mor}
Orientación
M_{mor}
Forma
M_{mor}, S
Conectividad
M_e, M_{mor}, S
Intensidad
I_B, M_e
Perfil
I_B
6. Análisis
Análisis exploratorio
correlación, agrupamiento, PCA
Modelos interpretables
descriptores → SE
Importancia de descriptores
Interpretación física